Fiche 11
Loi binomiale
Mathématiques ▪ Première spécialité

On rappelle que si X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$, alors pour tout entier k tel que $0 \leqslant k \leqslant n$: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.

Exercice 1 • Schéma de Bernoulli

On tire successivement et avec remise 4 cartes dans un jeu de 32 cartes, qui comporte 8 cœurs. On appelle succès l'événement « obtenir un cœur ».

1. Quelle est la probabilité p d'un succès lors d'un tirage ?

2. Justifier que l'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, dont on précisera les paramètres.

3. On note X le nombre de cœurs obtenus. Quelle est la loi de X ?

4. Calculer $P(X=0)$ et $P(X=4)$, sous forme de fractions.

Exercice 2 • Calculs avec une loi binomiale

Calculatrice autorisée.

On considère une variable aléatoire X qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(6\,;0{,}3)$. Les résultats seront arrondis à 10^{-3}.

1. Calculer $P(X=2)$ et $P(X=0)$.

2. Calculer $P(X \leqslant 1)$.

3. Calculer $P(X \geqslant 5)$.

4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 3 • Reconnaître une loi binomiale

Pour chacune des situations suivantes, indiquer si la variable aléatoire X suit une loi binomiale. Si oui, préciser ses paramètres n et p ; sinon, expliquer pourquoi.

1. On lance 12 fois un dé équilibré à 6 faces. X est le nombre de « 5 » obtenus.

2. On tire successivement et **sans remise** 8 cartes d'un jeu de 32 cartes. X est le nombre d'as obtenus.

3. On interroge au hasard et de manière indépendante 50 personnes, sachant que 35 % de la population préfère le thé au café. X est le nombre de personnes qui préfèrent le thé.

4. 20 élèves de niveaux différents passent un examen ; la probabilité de réussite varie d'un élève à l'autre. X est le nombre d'élèves reçus.

poussemaths.fr

Exercice 4 • Problème : pannes informatiques

Calculatrice autorisée.

Une salle informatique compte 15 ordinateurs. Un jour donné, chaque ordinateur tombe en panne avec une probabilité de 0,08, indépendamment des autres. On note X le nombre d'ordinateurs en panne ce jour-là.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

2. Calculer $P(X = 0)$, arrondie à 10^{-3}. Interpréter.

3. Calculer la probabilité qu'au moins deux ordinateurs tombent en panne.

4. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat.

Exercice 5 • Problème : tirs au but

Calculatrice autorisée.

Un joueur réussit un tir au but avec une probabilité de 0,7. Il effectue 8 tirs, de manière indépendante. On note X le nombre de buts marqués.

1. Donner la loi de X.

2. Calculer $P(X = 8)$ et $P(X = 0)$.

3. Calculer la probabilité que le joueur marque au moins 6 buts.

4. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$. Interpréter $E(X)$.

Exercice 6 • Au moins un succès

On répète n fois, de manière indépendante, une épreuve dont la probabilité de succès est $p = 0{,}15$.

Données : $0{,}85^{18} \approx 0{,}054$; $0{,}85^{19} \approx 0{,}046$.

1. Exprimer, en fonction de n, la probabilité de n'obtenir aucun succès en n épreuves.

2. En déduire la probabilité d'obtenir au moins un succès en n épreuves.

3. Déterminer le plus petit entier n tel que la probabilité d'obtenir au moins un succès dépasse 0,95.

Exercice 7 • Succès et échecs

Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$, qui compte le nombre de succès. On pose $Y = n - X$.

1. Que compte la variable aléatoire Y ? En déduire que Y suit la loi $\mathcal{B}(n\,;1-p)$.

2. On prend $n = 10$ et $p = 0{,}4$. Justifier que $P(X = 3) = P(Y = 7)$.

3. On donne $P(X \leqslant 3) \approx 0{,}382$. En déduire $P(Y \geqslant 7)$.

Exercice 8 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Si X suit la loi $\mathcal{B}(20\,;0{,}4)$, que vaut $E(X)$?

2. Si X suit la loi $\mathcal{B}(5\,;0{,}2)$, quelle est l'expression de $P(X = 0)$?

3. Si X suit la loi $\mathcal{B}(25\,;0{,}6)$, que vaut $\sigma(X)$?

4. Si X suit la loi $\mathcal{B}(3\,;0{,}5)$, que vaut $P(X = 3)$?

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.Dans tout l'exercice, X est une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(n\,;p)$.

Affirmation 1. $P(X = n) = p^n$.

Affirmation 2. Une loi binomiale modélise la répétition d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

Affirmation 3. L'espérance $E(X) = np$ est toujours un nombre entier.

Affirmation 4. $P(X \geqslant 1) = 1 - (1 - p)^n$.

poussemaths.fr